高校3年・受験生　CT-MATH1A-U02　数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質

授業プリント 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質　授業プリント 生徒用

試験対策｜箱ひげ図と相関・条件付き確率・図形の性質

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-MATH1A-U02-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの分析：四分位数・箱ひげ図・分散・標準偏差・相関係数の定義と計算、仮説検定の考え方を理解していること HS-MATH1-U05
- 場合の数と確率：順列・組合せ、確率の基本性質、条件付き確率と乗法定理を使えること HS-MATHA-U01
- 図形の性質：チェバ・メネラウスの定理、角の二等分線の性質、方べきの定理を使えること HS-MATHA-U02

授業前の確認

- 四分位数・四分位範囲を自分で求められる（数学Ⅰ　データの分析）。
- 条件付き確率 $P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$ の意味を説明できる（数学A）。
- メネラウスの定理を、三角形と直線を指定されれば使える（数学A 図形の性質）。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：確率変数・二項分布・統計的な推測（推定・検定）へと、データと確率の考え方が発展する CT-MATH2BC-U02
- 統計的な推測：確率分布・正規分布を用いた推定・仮説検定で、本単元の条件付き確率や検定の考え方を使う HS-MATHB-U02
- 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量：図形の性質の問題で、三角比（余弦定理・面積公式）と組み合わせた融合問題に取り組む CT-MATH1A-U01

この授業の目標

1. 箱ひげ図・散布図・要約統計量から「確実に言えること」と「言えないこと」を区別して判断できる。
2. 表や樹形図で状況を整理し、条件付き確率（原因の確率を含む）を正しく立式できる。
3. 図形の大問で、チェバ・メネラウス・方べき・角の二等分線のどれを使うかを図から判断し、比を素早く求められる。

導入　資料を「読む」問題で何が問われるか

共通テストのデータの分析では、複数の箱ひげ図や散布図、表が示され、「次の記述のうち正しいもの」を選ばせる問題が中心になる。確率では、会話文や設定の説明から条件を読み取り、条件付き確率を立式する力が問われる。図形の性質では、図の中から定理を適用できる三角形と直線を見つけ出す力が差になる。いずれも、計算の前に「資料から何が確実に言えるか」「何が条件として与えられているか」を整理することが出発点である。

- データ：箱ひげ図から分かるのは5つの値（最小値・Q_1・中央値・Q_3・最大値）と、それによる「全体の約25%ずつ」の区切りだけ。平均値や個々の値は分からない。
- 確率：「〜であったとき」「〜という条件のもとで」は条件付き確率の合図。分母になる事象を最初に決める。
- 図形：比を求める問題は、メネラウス（三角形＋1本の直線）かチェバ（三角形＋1点で交わる3本の線）を疑う。

定義　箱ひげ図と変量変換の基本

データを小さい順に並べたとき、中央値で前半・後半に分け（データの個数が奇数なら中央値は含めない）、前半の中央値を第1四分位数 Q_1、後半の中央値を第3四分位数 Q_3 という。$Q_3 - Q_1$ を四分位範囲という。

$$y = ax + b \text{ のとき} \quad \overline{y} = a\overline{x} + b, \quad s_y^2 = a^2 s_x^2, \quad s_y = |a| s_x$$

使える条件・注意

- 箱の中（Q_1 から Q_3）には、データの約半数が入る。ひげの長さは個数ではなく値の広がりを表す。
- $u = ax + b$, $v = cy + d$ のとき、共分散は $s_{uv} = ac\, s_{xy}$、相関係数は $ac > 0$ なら $r_{uv} = r_{xy}$、$ac < 0$ なら $r_{uv} = -r_{xy}$。

導出　変量変換の公式の導出

共通テストでは「単位を変える」「基準点からの差で考える」などの変換が頻出する。公式を覚えるより、偏差がどう変わるかで判断できるようにする。

導出

1. $y_i = ax_i + b$ $(i = 1, \ldots, n)$ とする。平均は $\overline{y} = \dfrac{1}{n}\sum(ax_i + b) = a\overline{x} + b$。
2. 偏差は $y_i - \overline{y} = a(x_i - \overline{x})$ となり、b が消える（平行移動は散らばりに影響しない）。
3. 分散は $s_y^2 = \dfrac{1}{n}\sum a^2(x_i - \overline{x})^2 = a^2 s_x^2$。標準偏差は正なので $s_y = |a| s_x$。
4. 同様に $u = ax + b$, $v = cy + d$ なら $s_{uv} = ac\, s_{xy}$、$r_{uv} = \dfrac{ac\, s_{xy}}{|a| s_x \cdot |c| s_y}$ となり、相関係数は符号だけが変わりうる。

定理・公式　条件付き確率と乗法定理

「〜であったとき」の部分が分母の事象になる。表で整理すれば、分母は「その行（列）の合計」、分子は「その行と列が交わるマス」である。

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A \cap B) = P(A)\,P_A(B)$$

使える条件・注意

- $P(A) > 0$ のときに定義される。
- 原因の確率：結果 E が起きたとき原因が H である確率は $P_E(H) = \dfrac{P(H)P_H(E)}{P(H)P_H(E) + P(\overline{H})P_{\overline{H}}(E)}$。

証明

1. すべての根元事象が同様に確からしいとき、A が起きたという条件のもとでは、A の要素だけが起こりうる結果になる。
2. そのうち B も起きているのは $A \cap B$ の要素なので、$P_A(B) = \dfrac{n(A \cap B)}{n(A)}$。
3. 分母・分子を全体の要素の個数 $n(U)$ で割ると $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$。
4. 両辺に $P(A)$ をかければ乗法定理 $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$ が得られる。

定理・公式 メネラウスの定理

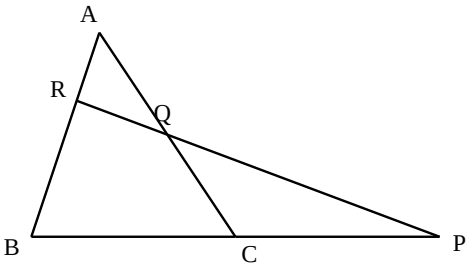
$$\frac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}} \cdot \frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}} \cdot \frac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}} = 1$$

使える条件・注意

- △ABC の辺またはその延長が、頂点を通らない1本の直線と点 R（直線 AB 上）、P（直線 BC 上）、Q（直線 CA 上）で交わるとき。
- 頂点 → 分点 → 頂点 → 分点 … と、三角形を一周する順に比をかける。

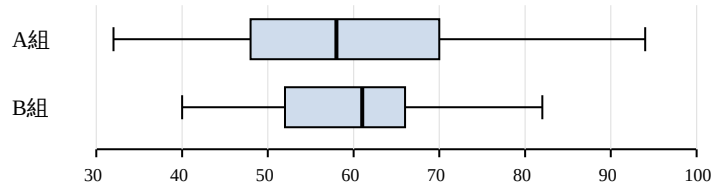
証明

1. 頂点 C を通り直線 PR に平行な直線を引き、直線 AB との交点を D とする。
2. 平行線と線分の比の性質より $\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}} = \dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RD}}$、$\dfrac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}} = \dfrac{\mathrm{DR}}{\mathrm{RA}}$。
3. したがって $\dfrac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}} \cdot \dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}} \cdot \dfrac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}} = \dfrac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}} \cdot \dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RD}} \cdot \dfrac{\mathrm{DR}}{\mathrm{RA}} = 1$。



例題 例題1　箱ひげ図の読み取り

下の箱ひげ図は、A組・B組（各39人）の数学のテストの得点を表したものである（架空の資料）。次の記述の正誤を判定せよ。(a) 四分位範囲はA組の方が大きい。(b) B組では、60点以上の生徒が20人以上いる。(c) A組の平均点はB組の平均点より低い。



ヒント：箱ひげ図から分かるのは5つの値だけ。人数についての記述は、中央値・四分位数が何番目の値かを考える。

例題 例題2　原因の確率（検査の陽性）

ある病気にかかっている人の割合は 2% である。ある検査は、病気の人を 95% の確率で陽性と判定し、病気でない人を 10% の確率で誤って陽性と判定する（架空の設定）。検査で陽性となった人が実際に病気である確率を求めよ。

ヒント：「陽性となったとき」なので、分母は陽性になるすべての場合。樹形図で2つの経路を求めてたす。

よくある誤り	正しい考え方
陽性なら 95% の確率で病気である	95% は「病気のとき陽性になる確率」で、条件と結果が逆

例題 例題3　メネラウスの定理で比を求める

△ABC の辺 AB を 2 : 1 に内分する点を D、辺 AC を 3 : 2 に内分する点を E とし、線分 BE と CD の交点を P とする。BP : PE を求めよ。

ヒント：求める比 BP:PE の線分 BE を辺にもつ三角形を選ぶ。直線 DC がその三角形を横切っている。

よくある誤り	正しい考え方
$\dfrac{\mathrm{EC}}{\mathrm{CA}}$ を $\dfrac{2}{3}$ とする	C は直線 AE の延長上の点で、CA は AC 全体の長さ 5 にあたる

板書案 板書案

① データ

箱ひげ図：5つの値だけ

39人 → 中央値は20番目

平均は分からない

$y = ax + b$：$s_y = |a| s_x$

相関係数は符号だけ変わる

② 条件付き確率

「〜のとき」→ 分母

$P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$

樹形図：かける・たす

陽性 $0.019 + 0.098$

答 $\dfrac{19}{117}$

③ 図形の比

三角形＋直線 → メネラウス

3本が1点 → チェバ

頂点→分点→頂点 で一周

△ABE と直線 DC

BP:PE = 5 : 4

まとめ まとめ

- 箱ひげ図は5つの値と「約25%ずつ」の区切りだけを表す。平均値や個々の値について断定する選択肢は「正しいとは言えない」。
- 変量変換 $y = ax + b$：平均は $a\overline{x} + b$、標準偏差は $|a| s_x$、相関係数は符号だけが変わりうる。
- 条件付き確率は「条件の事象」を分母に。原因の確率は樹形図の経路の確率の比。
- 比の問題はメネラウス・チェバ。適用する三角形を明記し、頂点→分点の順に一周する。

確認 確認問題

1. 変量 x の標準偏差が 6 のとき、$y = -3x + 20$ の標準偏差を求めよ。

解答

2. 赤玉3個・白玉2個から1個ずつ2回、戻さずに取り出す。1回目が白玉であったとき、2回目が赤玉である確率は。

解答

3. 円の外部の点 P から引いた直線が円と A, B で交わり（PA=4, AB=5）、別の直線が C, D で交わる（PC=3）。CD を求めよ。

解答

CT-MATH1A-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））